Sinussatz Lösungen

Seite gesucht: Paar aus Seite und Gegenwinkel

Seite gesucht: Paar aus Seite und Gegenwinkel letzte 5 Jahre: 2025 · 2024

1. **b) und c)** kein rechter Winkel – Pythagoras und sin, cos, tan gehen nicht; a) hat einen rechten Winkel

2. **a)** **B** b liegt β gegenüber; von c fehlt die Länge

b) $\boldsymbol{\frac{c}{\sin\gamma} = \frac{b}{\sin\beta}}$ gesuchte Seite mit ihrem Gegenwinkel, fertiges Paar daneben

3. **a)** $\boldsymbol{b \approx 6{,}0\ \text{cm}}$ $b = \frac{8 \cdot \sin 45°}{\sin 70°}$

b) $\boldsymbol{a \approx 5{,}6\ \text{cm}}$ erst $\gamma = 180° - 48° - 64° = 68°$; $a = \frac{7 \cdot \sin 48°}{\sin 68°}$

4. $\boldsymbol{s \approx 4{,}4\ \text{m}}$ $\gamma = 180° - 38° - 110° = 32°$; $s = \frac{2{,}5 \cdot \sin 110°}{\sin 32°}$

5. $\boldsymbol{\overline{BC} \approx 443{,}8\ \text{m}}$ Winkel bei C: $180° - 40° - 105° = 35°$; $\overline{BC} = \frac{396 \cdot \sin 40°}{\sin 35°}$

6. $\boldsymbol{y \approx 205{,}9\ \text{cm}}$ dritter Winkel $180° - 6° - 139° = 35°$; $y = \frac{180 \cdot \sin 139°}{\sin 35°}$